

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, ARQUITETURA E ENGENHARIAS
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arthur Batista Correa Alves
Guilherme Augusto Boquimpani
Felipe Francisco Ferreira de Lima
Milton Silva de Jesus

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOFÓRMULA

Santos - SP
2025

1 INTRODUÇÃO

A Farmácia de Manipulação Homeofórmula, vinculada ao curso de Farmácia da Universidade Católica de Santos (UniSantos - <https://www.unisantos.br/graduacao/farmacia/>), localizada em Santos – SP, enfrenta um gargalo crítico em seu processo de atendimento: a sobrecarga do canal de comunicação via WhatsApp, incapaz de absorver o volume crescente de solicitações de orçamento, renovação de pedidos e consultas gerais. Esse cenário impacta diretamente a satisfação dos clientes, em especial os de uso contínuo de medicamentos manipulados, e sobrecarrega a equipe de atendimento, especialmente nos horários de pico.

A solução proposta, idealizada e validada junto ao Product Owner (PO) Luiz Alberto Coelho Barbosa, consiste no desenvolvimento de uma plataforma web integrada ao ERP existente da farmácia, que permita ao cliente realizar de forma autônoma: solicitação de orçamentos via upload de receitas, renovação simplificada de pedidos históricos ("1 clique"), gerenciamento de perfis familiares (Grupo Família) e futuro acesso a um programa de fidelidade. A plataforma será desenvolvida com arquitetura moderna (React + NestJS + PostgreSQL + MinIO), seguindo o padrão Hexagonal (Ports and Adapters).

Este documento constitui o relatório da Entrega 1 do Projeto de Extensão Curricular (PCE), registrando o planejamento integral do projeto: o Termo de Abertura, o Plano de Gerenciamento do Projeto (PMP), a Estrutura Analítica (EAP), o cronograma, os riscos identificados e as primeiras decisões arquiteturais registradas formalmente.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Escopo e Contextualização

O atendimento da Farmácia Homeofórmula é realizado majoritariamente via WhatsApp, gerando picos de demanda que a equipe não consegue absorver. Para solucionar este gargalo, a plataforma HomeoFormula será desenvolvida como uma "Área do Cliente" web, integrada ao ERP legado da farmácia. O escopo a ser desenvolvido neste semestre contempla as seguintes funcionalidades:

- **Módulo de Autoatendimento:** solicitação de orçamentos com upload de receita e sugestão de produtos complementares;
- **Renovação "1 Clique":** reenvio de pedidos históricos com dados pré-preenchidos;
- **Grupo Família:** criação de subperfis para gerenciar histórico de parentes e pets;
- **Integração via API com ERP:** sincronização de dados e receitas em formato JSON/XML.

Para ilustrar essas interações entre os atores (clientes, equipe da farmácia e o ERP legado) e as funcionalidades da plataforma, a Figura 1 apresenta o Diagrama de Casos de Uso do sistema.

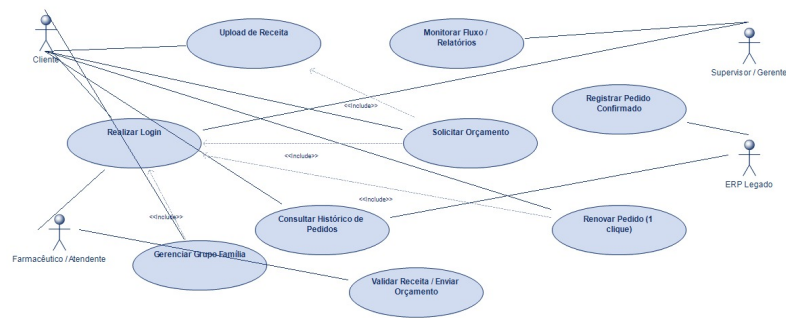


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso da plataforma HomeoFormula

Estão fora do escopo o desenvolvimento de um novo ERP ou aplicativo nativo mobile. Para a execução do projeto, a equipe utilizará as seguintes ferramentas: Visual Studio Code (IDE), Docker (containerização), GitHub (repositório de código) e Google Workspace (gerenciamento e documentação).

2.2 Arquitetura do Sistema e Requisitos

Os requisitos arquiteturais definidos como meta do projeto englobam o desenvolvimento em React (frontend), NestJS (backend), PostgreSQL (banco de dados) e MinIO (armazenamento de arquivos). O sistema seguirá a Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters), uma decisão formalizada no documento ADR-001 (aceito em 27/03/2026) para mitigar o alto acoplamento entre a lógica de negócio e a infraestrutura externa.

A proposta arquitetural para atender a estes requisitos está detalhada na Figura 2 – Proposta de Arquitetura: Diagrama de Componentes e Implantação e no diagrama de contexto geral.

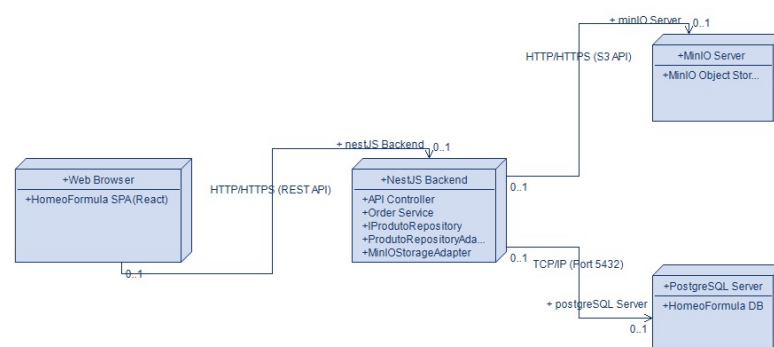


Figura 2: Proposta de Arquitetura: Diagrama de Componentes e Implantação

2.3 Planejamento e Gerenciamento

O projeto adota uma abordagem híbrida: a governança macro segue o guia PMBOK, enquanto o desenvolvimento utiliza o framework Scrum. O escopo foi decomposto em uma

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com quatro macro-entregas: Gerenciamento, Design & UX, Desenvolvimento e Integração & QA.

O cronograma do projeto é acadêmico (custo R\$ 0,00) e os riscos são mapeados a cada Sprint. O risco de maior impacto identificado é a possível instabilidade ou falta de documentação da API do ERP legado, o qual será mitigado por meio de uma Prova de Conceito (PoC) obrigatória nas semanas iniciais de desenvolvimento.

2.4 Evidências do Desenvolvimento

O planejamento e as definições técnicas foram validados junto à farmácia. A principal evidência desta etapa é a reunião presencial realizada em 04 de março de 2026 com o PO Luiz Alberto Coelho Barbosa e todos os integrantes da equipe.

Durante este encontro, o escopo a ser desenvolvido neste semestre e as propostas de solução foram formalmente apresentados, validados e aceitos pelo PO. As deliberações principais confirmaram que o sucesso do sistema será medido pela aceitação dos clientes, a validação da funcionalidade "1 clique" e a confirmação dos padrões de integração (JSON/XML) exportados pelo ERP.

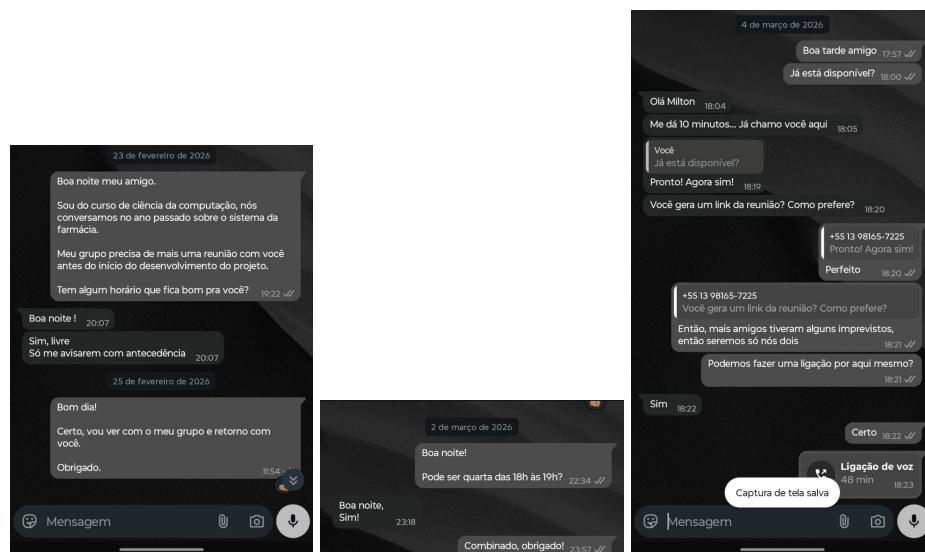


Figura 3: Evidência de comunicação e alinhamento com o Product Owner

Repositório de Artefatos e Código-Fonte: Todos os diagramas arquiteturais (incluindo versões em alta resolução), modelos estruturais e artefatos de planejamento desenvolvidos pela equipe durante esta etapa estão centralizados e disponíveis para consulta no repositório oficial do projeto no GitHub, acessível através do link: <https://github.com/guiibqn/farmacia-homeoformula>

3 CONCLUSÃO

A primeira entrega do Projeto HomeoFormula cumpriu seus objetivos de planejamento e estruturação técnica. A equipe realizou o levantamento de requisitos junto ao Product Owner,

formalizou o escopo e definiu a arquitetura da solução baseada no padrão Hexagonal (Ports and Adapters). As escolhas arquiteturais e a implementação de padrões de projeto foram fundamentadas nas diretrizes de manutenibilidade e desacoplamento apresentadas pelo Refactoring Guru (REFACTORING GURU, 2026) e pela documentação oficial do NestJS (NESTJS, 2026).

Além disso, a integração distribuída com o ERP legado e a comunicação via rede foram planejadas seguindo os princípios de sistemas distribuídos de Tanenbaum e Van Steen (TANENBAUM; STEEN, 2017), utilizando as capacidades nativas do módulo NET do Node.js (NODE.JS FOUNDATION, 2026) para garantir performance e confiabilidade na troca de dados.

Os próximos passos do projeto incluem a realização da Prova de Conceito (PoC) da API e o início do Ciclo 1 de Desenvolvimento (MVP), previsto para ocorrer entre março e maio de 2026. Na sequência, a fase de Testes Beta internos está programada para junho de 2026. O planejamento estabelecido fornece uma base sólida para a execução ágil das próximas etapas, garantindo que o software entregue valor real à Farmácia Homeofórmula.

Referências

NESTJS. *NestJS Documentation*. 2026. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <<https://docs.nestjs.com/>>.

NODE.JS FOUNDATION. *Módulo NET*. 2026. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <<https://nodejs.org/api/net.html>>.

REFACTORING GURU. *Design Patterns*. 2026. Acesso em: 1 abr. 2026. Disponível em: <<https://refactoring.guru/design-patterns>>.

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. 3. ed. [S.l.]: Pearson, 2017.